

7. röpdolgozat (8. gyakorlaton)

1. Mi az alsó közelítő összeg definíciója?
2. Mi a Darboux-féle felső integrál definíciója?
3. Mikor nevez egy függvényt (Riemann)-integrálhatónak, és hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-) integrálját?
4. Adjon meg egy példát nem Riemann-integrálható függvényre!
5. Mi a kapcsolat a Riemann-integrálhatóság és a folytonosság között?
6. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények szorzatával kapcsolatban tanult tétel?
7. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatban tanult tétel?
8. Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?

1. Mi az alsó közelítő összeg definíciója?

Az egyváltozós esethez hasonlóan értelmezzük az alsó-, illetve a felső közelítő összeg fogalmát. Legyen τ az n -dimenziós I intervallum egy felosztása és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény. Ekkor

$$s(f, \tau) := \sum_{J \in \tau} \inf_{x \in J} f(x) \cdot \mu(J)$$

2. Mi a Darboux-féle felső integrál definíciója?

$$I^*(f) := \inf \{ S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}(I) \}$$

3. Mikor nevez egy függvényt (Riemann)-integrálhatónak, és hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-)integrálját?

3. Definíció. Tegyük fel, hogy $-\infty < a < b < +\infty$ és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy f **Riemann-integrálható** az $[a, b]$ intervallumon (röviden integrálható $[a, b]$ -n), ha $I_*(f) = I^*(f)$. Ekkor az

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x) dx := I_*(f) = I^*(f)$$

számat az f függvény $[a, b]$ intervallumon vett **Riemann-integráljának** (vagy más szóval **határozott integráljának**) nevezzük.

4. Adjon meg egy példát nem Riemann-integrálható függvényre!

Egyszerű példát lehet megadni olyan korlátos f függvényre, amelyre $L_*(f) < L^*(f)$, ami azt jelenti, hogy a függvény **nem integrálható**. Például legyen

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}) \\ 1 & (x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) \end{cases}.$$

Ekkor $L_*(f) = 0$ és $L^*(f) = 1$, ezért $f \notin R[0, 1]$.

5. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények szorzatával kapcsolatban tanult tétel?

6. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatban tanult tétel?

9. Tétel. Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$. Ekkor

a) minden $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$\alpha f + \beta g \in R[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g,$$

b) $f \cdot g \in R[a, b]$,

c) ha valamilyen $m > 0$ állandóval fennáll az

$$|g(x)| \geq m > 0 \quad (x \in [a, b])$$

egyenlőtlenség, akkor az $\frac{f}{g}$ függvény is integrálható az $[a, b]$ intervallumon.

6. Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?

10. Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$. Ekkor

a) ha $g \in R[a, b]$, és $f(x) \leq g(x)$ ($x \in [a, b]$), akkor $\int_a^b f \leq \int_a^b g$,

b) $|f| \in R[a, b]$, és $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.